TUGAS PERTEMUAN 1

Mata Kuliah: Pemrograman Berbasis Platform

Nama : Muhammad Amin Ramdani

Kelas : TI24B

Nim : 240511021

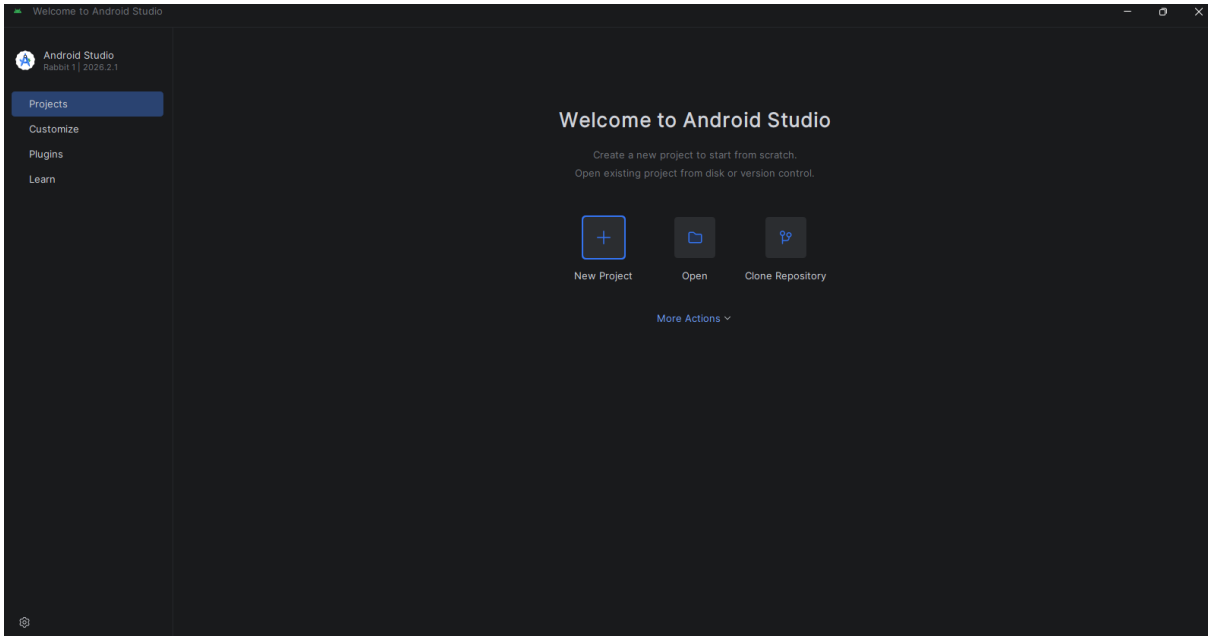
Link Github : https://github.com/amindani

Link Repository : https://github.com/amindani/pbp-240511021

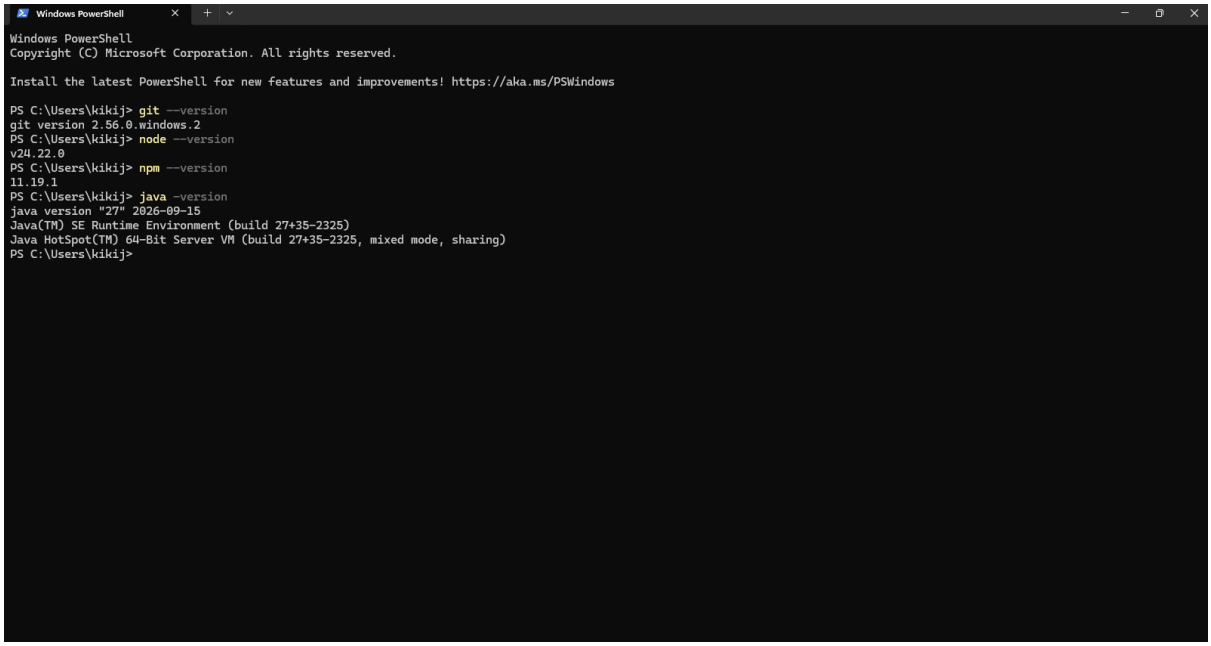
1. Bagian 1 — Setup Environment (30 poin)

1. Install tools berikut:

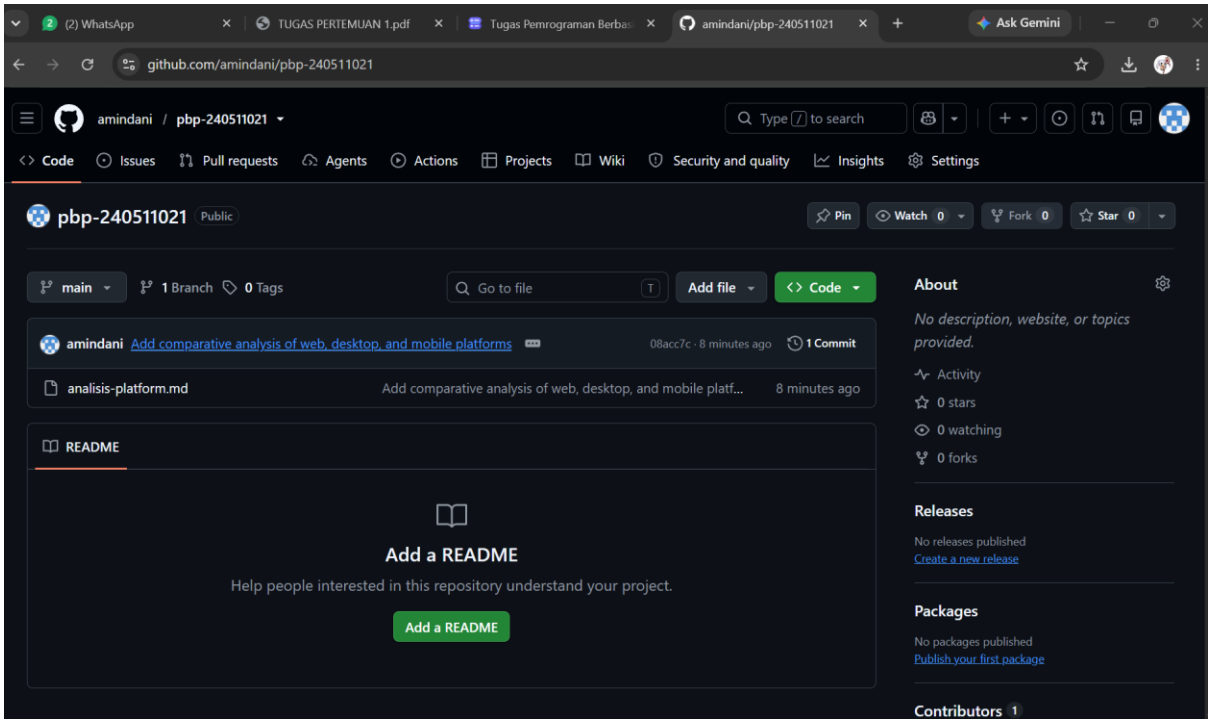
- Git
- Node.js + NPM
- Visual Studio Code
- Java JDK
- Android Studio (boleh menyusul jika terkendala ukuran file; wajib dilaporkan



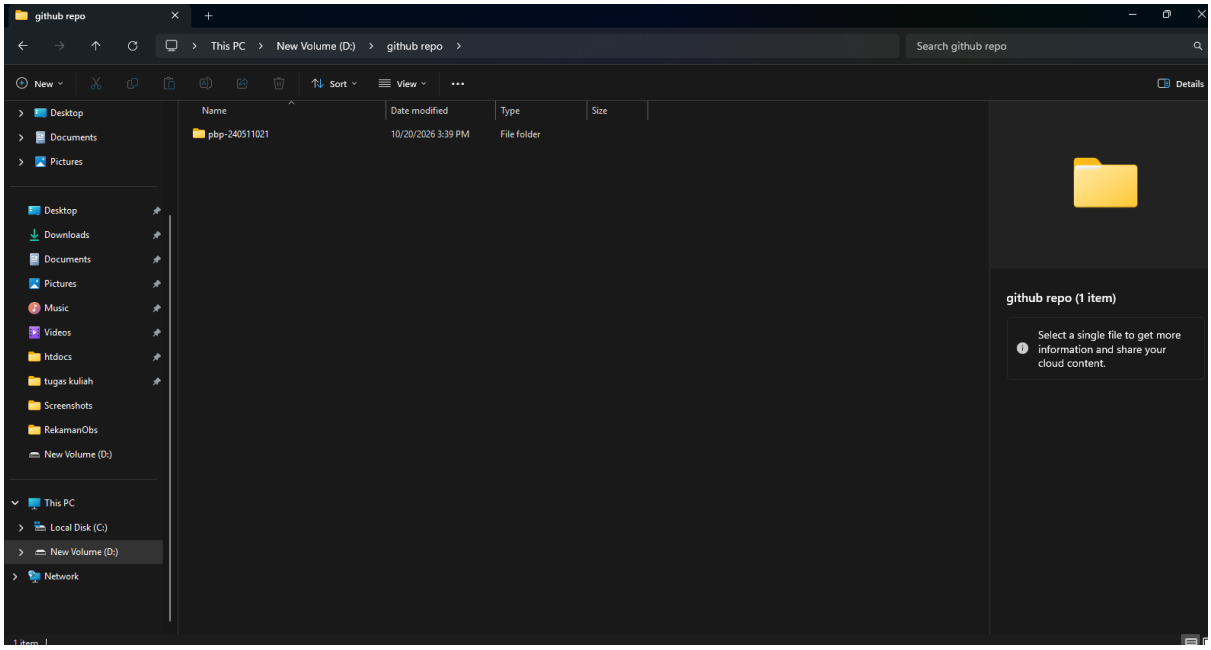
2. Buka terminal/CMD, jalankan perintah berikut, lalu screenshot hasilnya:



3. Buat akun/repository GitHub baru dengan nama: text pbp-[NIM]



4. Clone repository tersebut ke komputer masing-masing.



2. Bagian 2 — Analisis Komparatif Platform (35 poin)

Aspek	Web	Desktop	Mobile
Bahasa utama	HTML, CSS, dan JavaScript merupakan teknologi utama pengembangan web. TypeScript juga sering digunakan untuk membantu pengembangan aplikasi yang lebih terstruktur.	Menggunakan bahasa pemrograman sesuai teknologi yang dipilih, seperti C#, C++, Java, dan Python. Framework yang digunakan bergantung pada sistem operasi dan kebutuhan aplikasi.	Kotlin dan Java umum digunakan untuk Android, sedangkan Swift digunakan untuk iOS. Dart dengan Flutter dan JavaScript atau TypeScript dengan React Native dapat digunakan untuk pengembangan lintas platform.
Arsitektur	Umumnya menggunakan arsitektur client-server. Browser berperan sebagai client untuk menampilkan antarmuka, sedangkan server dapat menangani logika aplikasi dan penyimpanan data.	Dapat menggunakan arsitektur aplikasi lokal, client-server, atau gabungan keduanya. Pemrosesan dapat dilakukan langsung pada komputer atau melalui layanan server.	Umumnya menggunakan arsitektur berlapis yang memisahkan antarmuka, logika aplikasi, dan pengelolaan data. Aplikasi juga dapat berkomunikasi dengan server melalui API.
Cara distribusi	Umumnya diakses melalui URL menggunakan browser	Umumnya didistribusikan melalui paket instalasi seperti	Dapat didistribusikan melalui Google Play Store dan Apple App

	tanpa instalasi tradisional. Pembaruan aplikasi web dilakukan melalui server, sedangkan Progressive Web App (PWA) juga dapat dipasang pada perangkat yang mendukungnya.	.exe, .msi, dan .dmg, atau melalui toko aplikasi. Metode distribusi bergantung pada sistem operasi yang digunakan.	Store. Android juga mendukung distribusi melalui paket .apk, sedangkan aplikasi iOS umumnya didistribusikan melalui mekanisme yang didukung Apple.
Keunggulan	Dapat diakses dari berbagai perangkat yang memiliki browser kompatibel. Pembaruan di sisi server dapat tersedia bagi pengguna tanpa mengharuskan mereka memasang ulang aplikasi.	Dapat memanfaatkan kemampuan sistem operasi dan perangkat keras komputer. Cocok untuk aplikasi yang membutuhkan pemrosesan lokal, integrasi perangkat, atau penggunaan sumber daya komputer secara intensif.	Mudah dibawa dan digunakan saat bepergian. Dapat memanfaatkan fitur perangkat seperti kamera, GPS, sensor, biometrik, dan notifikasi sesuai izin serta dukungan sistem operasi.
Keterbatasan	Akses terhadap perangkat keras dan fitur sistem tertentu bergantung pada kemampuan serta izin browser. Aplikasi yang membutuhkan layanan daring memerlukan koneksi internet, kecuali tersedia dukungan offline.	Memerlukan instalasi atau proses distribusi yang sesuai. Pengembangan dan pemeliharaan dapat menjadi lebih kompleks ketika aplikasi harus mendukung beberapa sistem operasi.	Pengembangan perlu memperhatikan ukuran layar, konsumsi baterai, memori, dan perbedaan perangkat. Aplikasi juga harus mengikuti persyaratan platform dan proses peninjauan toko aplikasi jika didistribusikan melalui toko resmi.
Contoh aplikasi	Google Docs versi web, Trello versi web, dan Figma versi browser.	Visual Studio Code, Adobe Photoshop versi desktop, dan Microsoft Word versi desktop.	WhatsApp Mobile, Gojek, dan Instagram versi Android atau iOS.

Daftar Referensi

1. MDN Web Docs.** *Introduction to Web Development & Web Architecture.*

URL: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn

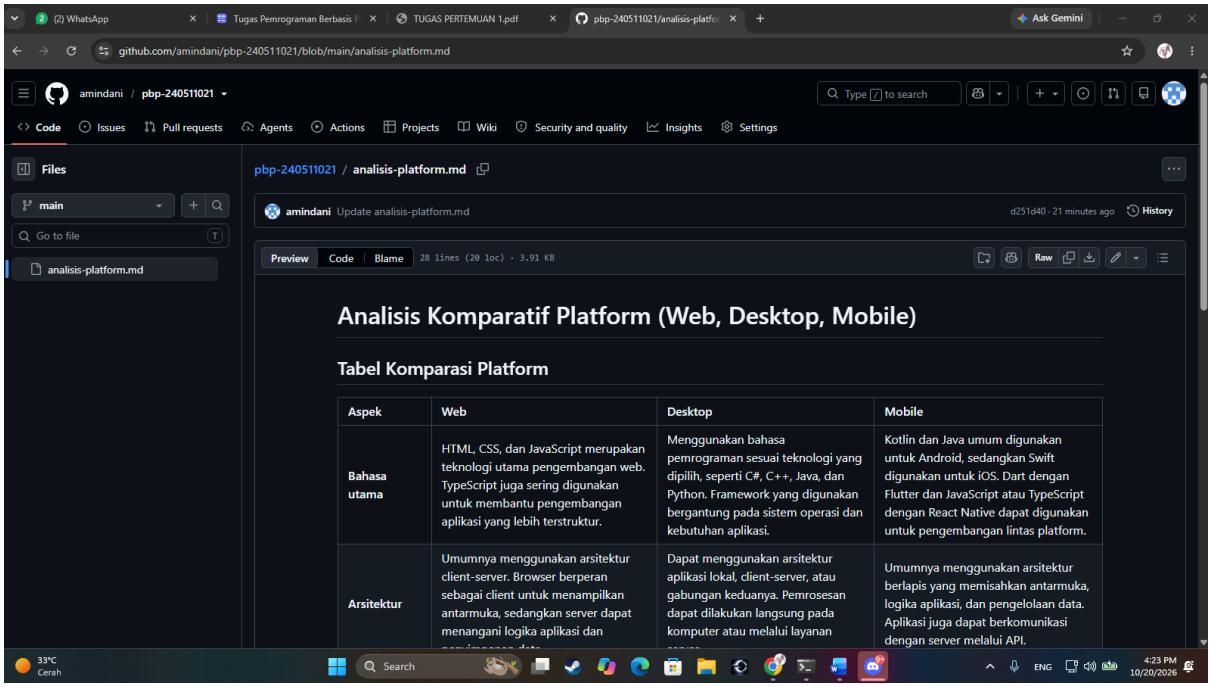
2. Android Developers.** *Guide to App Architecture.*

URL: https://developer.android.com/topic/architecture

3. Microsoft Learn.** *Desktop Application Development Documentation.*

URL: https://learn.microsoft.com/en-us/windows/apps/

Screenshot Github :



3. Bagian 3 — Refleksi (20 poin)

Tulis refleksi 150–250 kata dalam file yang sama atau file terpisah:

1. Platform mana yang paling menarik untuk dipelajari? Mengapa?
2. Apa tantangan terbesar saat setup environment?
3. Bagaimana rencana Anda mengatasi tantangan tersebut?

Menurut pendapatku, platform yang paling menarik untuk dipelajari adalah web development karena bisa digunakan untuk membuat berbagai macam website. Selain itu, aku juga bisa belajar bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, dan JavaScript yang nantinya berguna untuk membuat website sendiri. Menurutku, belajar web juga bisa menambah pengalaman dan kemampuan dalam bidang pemrograman.

Tantangan terbesar saat setup environment adalah ketika ada masalah saat menjalankan perintah di terminal. Contohnya, saat menggunakan Node.js dan npm di Windows PowerShell, aku mengalami kendala karena script npm tidak bisa dijalankan. Hal ini

membuatku harus mencari tahu penyebabnya terlebih dahulu sebelum bisa melanjutkan proses belajar.
Untuk mengatasi masalah tersebut, aku akan mencoba mencari solusi melalui tutorial di internet atau membaca dokumentasi yang tersedia. Kalau masih belum paham, aku akan bertanya kepada teman yang lebih mengerti atau berdiskusi dengan dosen. Aku juga akan lebih teliti saat mengikuti langkah-langkah instalasi supaya tidak terjadi kesalahan yang sama. Dengan begitu, aku berharap bisa lebih memahami proses setup environment dan lebih terbiasa mengatasi masalah saat belajar pemrograman.

Tantangan terbesar saat setup environment adalah ketika ada masalah saat menjalankan perintah di terminal. Contohnya, saat menggunakan Node.js dan npm di Windows PowerShell, Saya biasa nya mengalami kendala karena script npm tidak bisa dijalankan. Hal ini membuatku harus mencari tahu penyebabnya terlebih dahulu sebelum bisa melanjutkan proses belajar.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Saya mencoba mencari solusi melalui tutorial di internet atau membaca dokumentasi yang tersedia. Kalau masih belum paham, Saya akan bertanya kepada teman yang lebih mengerti atau berdiskusi dengan dosen. Saya juga akan lebih teliti saat mengikuti langkah-langkah instalasi supaya tidak terjadi kesalahan yang sama. Dengan begitu, Saya berharap bisa lebih memahami proses setup environment dan lebih terbiasa mengatasi masalah saat belajar pemrograman.